

KP-09 · Der Zylinder: Volumen berechnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14. Schreibe die Formel $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Zylinders mit $r = 9 \text{ cm}$ und $h = 19 \text{ cm}$. Rechne mit Pi rund 3,14.

Aufgabe 2

Ein Zylinder hat den Durchmesser 6 cm und die Höhe 7 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine zylindrische Dose hat $r = 1 \text{ cm}$ und $h = 20 \text{ cm}$. Wie viel Liter passen hinein? (Pi rund 3,14; $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ Liter}$) Runde auf drei Nachkommastellen.

Aufgabe 4

Ein Zylinder mit $r = 8 \text{ cm}$ hat das Volumen $2\,411,52 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Zylinder hat $r = 3$ cm und $h = 18$ cm. Wie groß ist das Volumen, wenn der Radius 3-mal so groß wird? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**0,063 Liter 536,94 cm³ 120 cm 12 cm 4 578,12 cm³ 4 832,46 cm³ 62,8 Liter 197,82 cm³
1 526,04 cm³ 791,28 cm³**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 9^2 \cdot 19 = 3,14 \cdot 81 \cdot 19 = 4\,832,46 \text{ cm}^3$
2. $r = 6 : 2 = 3 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 9 \cdot 7 = 197,82 \text{ cm}^3$
3. $V = 62,8 \text{ cm}^3 = 0,063 \text{ Liter}$
4. Grundkreis: $3,14 \cdot 64 = 200,96 \text{ cm}^2$. $h = 2\,411,52 : 200,96 = 12 \text{ cm}$
5. Neuer Radius 9 cm. $V = 3,14 \cdot 81 \cdot 18 = 4\,578,12 \text{ cm}^3$